



100873



发文日：

2024 年 12 月 25 日

申请号或专利号：201610136379.8

发文序号：2024122000891280

案件编号：4W118612

发明创造名称：JAK 抑制剂的晶型及其制备方法

专利权人：礼来公司

无效宣告请求人：南京力博维制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 583681 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：胡杨

主审员：侯曜

参审员：王一辰



国家知识产权局

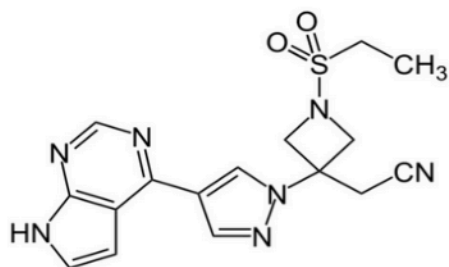
无效宣告请求审查决定(第 583681 号)

案件编号	第 4W118612 号
决定日	2024 年 12 月 09 日
发明创造名称	JAK 抑制剂的晶型及其制备方法
国际主分类号	C07D 487/04
无效宣告请求人	南京力博维制药有限公司
专利权人	礼来公司
专利号	201610136379.8
申请日	2016 年 03 月 10 日
优先权日	2015 年 03 月 11 日
授权公告日	2019 年 06 月 18 日
无效宣告请求日	2024 年 08 月 06 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点: 对于已知药物化合物的新晶型权利要求而言, 因成晶系药物研发过程中最为常规的研究手段, 判断其是否具备创造性, 通常要考察其是否产生了预料不到的技术效果。如果没有证据表明涉案专利保护的晶型产生了预料不到的技术效果, 则所述晶型不具备创造性。	

一、案由

本专利的专利号为 201610136379.8，优先权日为 2015 年 03 月 11 日，申请日为 2016 年 03 月 10 日，授权公告日为 2019 年 06 月 18 日。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种式(I)化合物的晶型 I，



(I)

其特征在于，其 X 射线粉末衍射图在 2theta 值为 $15.33^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $16.66^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $19.06^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $14.91^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $16.25^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $15.74^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $25.51^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $12.40^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 、 $17.39^{\circ} \pm 0.20^{\circ}$ 处具有特征峰。

2.根据权利要求 1 所述的晶型 I，其特征在于，其 X 射线粉末衍射图基本上与图 1 一致。

3.一种权利要求 1-2 中任一项所述的晶型 I 的制备方法，其特征在于，将式(I)化合物加入到一种或多种选自以下的溶剂体系中：酮类，卤代烃的单一或它们的混合体系，通过悬浮搅拌、加热降温结晶或挥发结晶制得。

4.根据权利要求 3 所述的制备方法，所述酮类溶剂为丙酮；所述卤代烃溶剂为二氯甲烷。

5.一种药用组合物，所述药用组合物包含有效治疗量的权利要求 1-2 中任一项所述的晶型 I 及药学上可接受的载体、稀释剂或赋形剂。

6.权利要求 1-2 中任一项的晶型 I 在生产用于 JAK 激酶抑制剂的药物中的用途。

7.权利要求 1-2 中任一项的晶型 I 在生产用于治疗自身免疫疾病的药物中的用途。

8.权利要求 1-2 中任一项的晶型 I 在生产用于治疗类风湿性关节炎药物制剂的用途。”

本案请求人南京力博维制药有限公司于 2024 年 08 月 06 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-8 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-8 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：CN102026999B，公开日为 2014 年 03 月 05 日；

证据 2：《现代物理药剂学理论与实践》，罗杰英等编著，上海科学技术文献出版社，2005 年 04 月第 1 版第 1 次印刷，封面、出版信息页等以及正文第 293-295 页；

证据 3：《固体药剂的稳定性》，刘崇悌等编写，人民卫生出版社，1984 年 07 月第 1 版第 1 次印刷，封面、出版信息页等以及正文第 209-211 页；

证据 4:《药剂学》,崔福德主编,中国医药科技出版社,2011 年 01 月第 2 版第 1 次印刷,封面、出版信息页等以及正文第 150-156 页;

证据 5:《有机化学实验》,奚关根等,华东理工大学出版社,1995 年 12 月第 1 版第 1 次印刷,封面、出版信息页等以及正文第 1-39 页;

证据 6:《中药研究理论与方法》,王艺主编,中国协和医科大学出版社,2008 年 03 月第 1 版第 1 次印刷,封面、出版信息页等以及正文第 101-102 页;

证据 7:第 57147 号无效宣告请求审查决定书;

证据 8:第 56925 号无效宣告请求审查决定书;

证据 9:第 563706 号无效宣告请求审查决定书;

证据 10:专利复审委员会优秀学术论文《浅议药物晶型发明创造性的评判以及无效请求双方当事人的举证证明责任》。

经形式审查合格,国家知识产权局于 2024 年 08 月 09 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人,同时成立合议组对本案进行审查。

2024 年 09 月 06 日,请求人提交了补充意见陈述书和以下证据:

证据 3':《固体药剂的稳定性》,刘崇梯等编写,人民卫生出版社,1984 年 07 月第 1 版第 1 次印刷,封面、出版信息页等,正文第 160-162、169、208-211 页;

证据 11:礼来公司作为原告,就本专利诉南京优科制药有限公司和南京力博维制药有限公司侵犯发明专利权的起诉状;

证据 12:证据 11 侵权诉讼中礼来公司提交的行为保全申请书。

合议组于 2024 年 09 月 10 日将请求人补充的上述文件转送专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 09 月 09 日提交了意见陈述书和以下反证,

反证 1: M. Kitamura, Strategy for control of crystallization of polymorphs. CrystEngComm, 2009 年,第 11 卷,第 949-964 页,及其中文译文;

反证 2: Polymorphism in Pharmaceutical Solids, edited by H. G. Brittain, Marcel Dekker, Inc., 1999 年,封面、出版信息页、目录等以及正文第 19-25 页,及其部分中文译文;

反证 3: S.R. Chemburkar 等人, Dealing with the Impact of Ritonavir Polymorphs on the Late Stages of Bulk Drug Process Development, Organic Process Research&Development, 2000 年,第 4 卷,第 5 期,第 413-417 页,及其部分中文译文;

反证 4: J. D. Dunitz 等人, Disappearing Polymorphs, Acc. Chem. Res. 1995 年,第 28 卷,第 4 期,第 193-200 页,及其部分中文译文;

反证 5: 本专利实质审查过程的第一次审查意见通知书及答复;

反证 6：J.G. Shi 等人, The Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Safety of Baricitinib, an Oral JAK 1/2 inhibitor, in Healthy Volunteers, *The Journal of Clinical Pharmacology*, 第 54 卷第 12 期, 2014 年, 1354–1361 页, 及其部分中文译文;

反证 7: 据称为本专利说明书中晶型 II 的 DVS 实验结果;

反证 8: 据称为本专利说明书中晶型 II 在 25° C–60%相对湿度条件下储存 90 天前后 XRPD 结果;

反证 9: 据称为本专利说明书中磷酸盐晶型 B 的 DVS 实验结果;

反证 10: 第 38430 号无效宣告请求审查决定。

合议组于 2020 年 09 月 11 日将专利权人的上述文件转送请求人。

2024 年 10 月 10 日, 专利权人提交意见陈述书和反证 11, 申请延期举证; 并于次日提交意见陈述书, 说明反证 11 涉及专利权人的商业秘密, 要求作为保密证据处理:

反证 11: 据称为专利权人在申请巴瑞替尼片上市许可时向国家药品监督管理局提交的药品申报资料节选, 打印件 2 页。

合议组于 2024 年 10 月 12 日将专利权人提交的上述两次意见陈述书(不含反证 11)转送给请求人。

2024 年 10 月 15 日, 合议组向双方当事人发出口头审理通知书, 定于 2024 年 12 月 03 日举行口头审理。

2024 年 12 月 02 日, 专利权人提交意见陈述书和以下反证:

反证 12: Influence Factor Investigation on the Solution–Mediated Polymorphic Transformation of Baricitinib Phosphate, Minghuang Hong 等人, *Z. Anorg. Allg. Chem.*, 2018, 644, 849 – 855, 及其部分中文译文:

反证 13: 第 198621 号复审决定;

反证 14: 《药剂学》, 崔福德主编, 人民卫生出版社, 2011 年 08 月第 7 版, 封面、出版信息页等和正文第 1、19–21 页;

反证 15: Polymorphism in Molecular Crystals, Joel Bernstein, Oxford University Press, 2020 年第二版及 2002 年第一版, 封面、出版信息页等和第二版正文第 343–345、353–354、374–375 页、第一版正文第 240–241、255–256 页及其部分中文译文。

口头审理如期举行, 双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中, 合议组调查了无效宣告请求的事实、理由和证据, 并记录了以下事项:

1. 请求人确认其无效宣告理由与书面意见一致;

2. 请求人当庭提交以下证据 13–15 作为公知常识性证据, 其中证据 13 证明本专利结晶使用的溶剂和方法均为本领域常规技术手段, 证据 14 证明本专利的结晶方法是常规方法, 证据 15 证明晶型较之无定型更稳定、更不吸湿是预期内的技术效果,

证据 13: 《精细化工产品制造技术》, 金盾出版社, 2002 年 01 月第 1 版, 封面、出版信息页等以及正文第 206–210 页;

证据 14：《制药分离工程》，宋航主编，华东理工大学出版社，2011 年 08 月第 1 版，封面、出版信息页等以及正文第 270-271 页；

证据 15：《晶型药物研发理论与应用》，张建军等主编，化学工业出版社，2022 年 09 月第 1 版，封面、出版信息页以及正文第 128 页；

经核实原件和文献复制证明等，专利权人认可证据 1-15 的真实性，但认为证据 15 不是现有技术；

3. 合议组当庭将专利权人于 2024 年 12 月 02 日提交的反证 12-15 转送给请求人；

专利权人提交了反证 7-9 的原件和本专利原专利权人“苏州晶云药物科技股份有限公司”（下称苏州晶云公司）出具的声明，用于证明其“是 2015 年巴瑞替尼晶型研究时实验所得真实数据”；

礼来苏州制药有限公司出具了声明，证明反证 11 “为其向国家药品监督管理局提交的药品申报资料节选”，专利权人明确表示使用该反证中“巴瑞替尼晶型 I 在水中溶解度为 0.0025mg/ml”的具体数据，主张“该数据能够证明巴瑞替尼晶型 I 及其游离碱的水溶性差，因此本领域技术人员首先会按照证据 1 的教导，通过成盐来解决溶解度问题，而不会考虑将游离碱进一步形成结晶的研究方向”，并且同意该数据可以由请求人核实并公开在本案的审查决定中；

经核实原件和文献复制证明等，请求人发表质证观点如下：

①认可反证 1-4、反证 10 的真实性和相关译文准确性；

②认可反证 5 和反证 6 的形式真实性但不认可内容真实性，认为反证 5 仅仅是实质审查阶段原专利权人提交的单方实验结果，反证 6 所反映的巴瑞替尼一期临床实验的内容在二期临床中发生了变化；

③不认可反证 7-9 的真实性，认为苏州晶云公司作为原专利权人是利害关系人，无效程序中提供的复印件与供核实的原件并不完全一致，并且缺乏对相关实验的样品、实验时间等细节说明；

④对于礼来苏州制药有限公司出具的声明的真实性认可，但不认可反证 11 的内容真实性，因为其中数据是否真实无法核实，且本专利说明书并未涉及有关溶解度的信息；

⑤对于当庭转送的 4 份反证，认为反证 12 是申请日后发表的期刊文章，不是现有技术，且不属于公知常识性证据因而超出举证期限；认可反证 14 和 15 的真实性；关于反证 12 和 15 的译文准确性，合议组指定请求人于 2024 年 12 月 06 日前以书面方式发表意见，逾期不提交视为无异议。

口头审理结束后的当日，请求人提交意见陈述书，其中对反证 12 和 15 的译文准确性无异议，坚持反证 12 不属于现有技术的观点，并且认为反证 15 “实际包括 2002 年、2020 年两个版本的英文书籍，其中 2020 年版本的内容出版在本专利申请日之后，且专利权人翻译的译文部分，绝大多数表述都是引用申请日后的文献，不能如实反映申请日时本领域技术人员的普遍认知”。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

专利权人未修改文本，本案所依据的是本专利的授权公告文本。

2. 证据认定

① 关于请求人提交的证据

证据 1 是中国专利文献，证据 2-6、13 和 14 是中文书籍节选，专利权人认可所述证据的真实性，合议组对其真实性亦予以确认。

② 关于专利权人提交的反证

反证 1、3-4 和 6 是外文期刊，反证 2 是外文书籍节选、反证 5 是本专利的实质审查文件，反证 14 是中文书籍节选，请求人认可以上反证的真实性和译文准确性，经核实，合议组对其真实性和译文准确性亦予以确认。

关于反证 7-9，根据专利权人当庭出示的原件和苏州晶云公司出具的声明，其内容为本专利说明书中涉及的其他晶型，即晶型 II 和磷酸盐晶型 B 的原始实验数据，请求人在口头审理中认为，“原件与复印件存在部分差异，如反证 7 的复印件缺少原件上的文字说明，复印件的曲线实际上是以直线线段连接而成的，而原件整体上是平滑曲线”等，但专利权人亦进行了较为合理的解释，即上述差异是由于依据原始数据重新绘图而产生的。基于苏州晶云公司出具的证明以及复印件与原件整体上反映内容的一致性，合议组对以上反证的形式真实性予以认可；

关于反证 11，基于礼来苏州制药有限公司出具的声明，合议组对其形式真实性予以认可；

反证 12 是本专利申请日后公开的外文期刊文献；反证 15 是外文书籍，其中涉及 2020 年第 2 版和 2002 年第 1 版两个版次，请求人未对其真实性和译文准确性提出异议，合议组对其真实性和译文准确性予以确认。

关于专利权人的主张以及请求人的意见，合议组将结合以上反证的具体内容在下文中予以详细评述。

③ 关于双方提交的复审无效决定和相关文章

请求人提交证据 7-10 以及专利权人提交的反证 10、13 均用于证明审查标准，双方互相不认可这些证据的关联性。经核实，这些证据中并未涉及巴瑞替尼或其相关信息，并且，无论是无效宣告请求审查决定还是相关文章，其中的理由和观点均基于具体案件的特定案情，并不能等于或代表审理无效宣告请求案件的法律标准。因此，证据 7-10、反证 10、13 与本案的创造性评判不具有关联性，在创造性评判时不作为证据考虑。

3. 创造性

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

对于已知药物化合物的新晶型权利要求而言，因成晶系药物研发过程中最为常规的研究手段，判断其是否具备创造性，通常要考察其是否产生了预料不到的技术效果。如果没有证据表明涉案专利保护的晶型产生了预料不到的技术效果，则所述晶型不具备创造性。

请求人认为，证据 1 公开了作为 JAK 抑制剂的氮杂环丁烷和环丁烷衍生物，其权利要求 1 还公开了名称

为{1-(乙基磺酰基)-3-[4-(7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基]氮杂(环丁烷-3-基)乙腈(以下简称巴瑞替尼)或其药用盐,并在说明书实施例 61 步骤 5、实施例 70 方法 A、实施例 78 方法 B 和方法 C 公开了四种制备方法。本专利权利要求 1-2 与证据 1 公开的巴瑞替尼化合物相比,区别在于权利要求 1-2 限制了巴瑞替尼晶体的 X 射线粉末衍射图的 2 theta 值及衍射图,证据 1 仅仅公开了干燥固体形式的该化合物。本领域技术人员有动机对已知化合物进行进行研究并设计不同的结晶方案(参见证据 2),本专利的晶型是通过常规方法获得的(参见证据 5、6、13、14),其研究方法和检测方法均为常规方法(参见证据 4),所述晶型在吸湿和稳定方面取得的效果属于本领域可预期的技术效果(参见证据 3、证据 4);此外,根据专利权人在侵权诉讼中的自认“生产的任何相对稳定形式的巴瑞替尼极可能在产品的生产或使用过程中至少部分转化为晶型 I 的形式”(参见证据 11 和证据 12),证据 1 获得的极可能就是晶型 I,权利要求 1-2 因此不具备创造性,在此基础上,权利要求 3-8 中的特征或属于本领域常规手段,或被证据 1 公开,也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3.1 关于权利要求 1 和 2

以证据 1 实施例 70 方法 A 为例,经查,其公开了以下内容,“在室温下,向 2-(1-(乙基磺酰基)-3-(4-(7-((2-(三甲基甲硅烷基)乙氧基)甲基)-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)氮杂环丁烷-3-基)乙腈(12, 400g, 797mmol)在乙腈(3.6L)和水(360mL)中的溶液添加固体四氟硼酸锂(LiBF₄, 747.5g, 7.97mol, 10.0 当量)。将该所得反应混合物加热至 80℃,并在 80℃下搅拌过夜。当 HPLC 显示脱保护的第一阶段完全(其获得了相应的羟甲基中间体 13)时,将该反应混合物逐渐冷却至室温,随后冷却至 0℃。将氢氧化铵(28-30% NH₄OH 水溶液, 680mL)在水(2.7L)中的溶液缓慢添加到该反应混合物中,以便将 pH 调节至 9-10,同时保持内部温度在 10℃以下。将所得混合物在室温下搅拌过夜。当 HPLC 显示脱保护的第二阶段完全时,将该反应混合物加入到水(10L)中,并且将所得混合物在室温下强力地搅拌 3 小时。通过过滤来收集固体,用水(8L)和庚烷(8L)洗涤,并且在对流烘箱内在 35℃下干燥整个周末。将该干燥的固体溶于 MeOH 在二氯甲烷(16L)中的 20%溶液中,然后通过柱色谱法上 1.6kg 的硅胶(SiO₂)提纯。该柱用 20% MeOH 在二氯甲烷中的溶液(CH₂Cl₂, 18L)洗脱,获得灰白色固体状的 2-(3-(4-(7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)-1-(乙基磺酰基)氮杂环丁烷-3-基)乙腈(14, 239.5g, 296.1g 理论, 80.9%收率)。”

上述制备过程中,经硅胶柱纯化得到的终产物“灰白色固体状”的化合物 2-(3-(4-(7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-4-基)-1H-吡唑-1-基)-1-(乙基磺酰基)氮杂环丁烷-3-基)乙腈(化合物 14)即巴瑞替尼;请求人主张使用的证据 1 其他技术方案,即实施例 61 步骤 5、实施例 78 方法 B 和方法 C,获得的灰白色固体也是巴瑞替尼,对此,双方当事人均表示认可。

因此,本专利权利要求 1-2 与证据 1 公开的所述“灰白色固体”的区别是,权利要求 1-2 保护的是巴瑞替尼是晶型 I,并进一步限制了其 X 射线粉末衍射图的 2 θ 值及衍射图,证据 1 没有公开所述固体的信息。

根据本专利说明书的描述,“本发明的发明人在研究过程中惊奇的发现了式(I)化合物的两种晶型及三种

磷酸盐晶型。并且本发明的晶型稳定性好，溶解度、引湿性符合药用要求，且制备方法简单，成本低廉，对未来该药物的优化和开发具有重要价值”（参见说明书第 0011 段）。

本专利说明书提供的有益效果为，“目前尚无专利或文献报导式(I)化合物的晶型，本发明的发明人经过研究，突破了这一难题，找到了适合开发的几种新晶型。本发明提供的晶型稳定性好，工艺提纯效果显著。能很好地避免药物储存以及开发过程中发生转晶，从而避免生物利用度以及药效的改变。本发明提供的晶型引湿性较低，满足生物利用度和药效要求，在制备工艺中无需特殊的干燥条件，简化了药物的制备工艺和后处理工艺，且不易受湿度影响，对储存条件要求不苛刻，便于长期贮存，大大降低了物料储存以及质量控制方面的成本，具有很强的经济价值”（参见说明书第 0085-0089 段）。

就权利要求 1 和 2 的所保护的晶型 I 而言，本专利说明书第 0012-0022 段以及附图 1-3 描述了该晶体的表征，如 X 射线粉末衍射的 2 θ 特征峰、谱图、差示扫描量热分析、热重分析等信息，以及该晶体的制备方法等，并在实施例 1、实施例 2 中具体制备得到了晶型 I。

关于晶型 I 的技术效果，本专利说明书的实施例 5 提供了采用动态水分吸附(DVS)仪测试晶型 I 的引湿性实验，“结果表明，本发明的式(I)化合物晶型 I 在 80%湿度下平衡后增重 0.44%，根据引湿性增重的界定标准，属于略有引湿性”（参见说明书 0166-0177 段和图 4）；实施例 6 提供了晶型 I 的稳定性实验，结果表明，“晶型 I 在 5℃、25℃/60%相对湿度和 40℃/75%相对湿度条件下，放置 90 天晶型保持不变，本发明提供的式(I)化合物晶型 I 具有良好的稳定性”（参见说明书第 0178-0183 段，图 9-11）。

根据以上内容，本专利权利要求 1 和 2 相对于证据 1 实际解决的技术问题是提供一种巴瑞替尼的在引湿性和稳定性具有良好表现的化合物形式，所述技术问题是通过将该化合物结晶为晶型 I 而实现的。

证据 2 是研究药物制剂设计、成型和质量评价基本理论和技术的专著，在其第九章第二节“剂型设计应考虑的因素”中公开了，“新的化学药物，首先应研究其是否存在多晶型现象，考虑可能影响晶型的各种因素(温度、重结晶溶剂及重结晶条件)，设计不同的重结晶方案。选择重结晶溶剂时应考虑常用的溶剂，选择范围应考虑极性溶剂、中等极性溶剂、非极性溶剂等单一溶剂系统；在单一溶剂系统的基础上，还应使用混合溶剂和它们的不同配比来进行研究。同时还应研究温度的变化对晶型的影响，通常根据样品的特性，可以将重结晶实验的温度设计在低温 5℃和常温 20℃左右为宜。观察不同温度环境下样品晶体外形的变化情况，获得各种不同重结晶实验条件下的晶型样品。确定化合物是否存在多晶现象后，应进一步对各晶型的理化性质的差异进行研究，固定目标晶型；并规范制备工艺的操作，保证制备工艺中结晶条件稳定。”（参见证据 2 第 294 最后一行-295 页）。这与前述本专利说明书记载的发明目的也是一致的，可见，本领域技术人员有动机在证据 1 公开的已知化合物的基础上进行进一步的晶型研究，以开发出相对更符合产业要求的晶型。

在此基础上，判断权利要求 1 和 2 的技术方案是否具备创造性，关键在于考察本专利的晶体形式是否取得了预料不到的技术效果。

如前所述，证据 2 已经教导了对药物化合物晶体而言，各晶型之间存在理化性质的差异。同时，证据 3’

涉及固体药剂稳定性的研究，除公开了和证据 2 前述的类似内容之外，如“研究药物的多晶型现象的工作，已成为日常控制药物生产和剂型处方设计前工作的不可缺少的重要组成部分，因为当了解了某种药物的多晶型及其性质之后，有助于解决以下问题，1.保证在制备和贮存过程中药物在剂型中物理的、化学的稳定性。2.提高药物的生物利用度，减少毒性，增进治疗效果。3.保证每批生产的药物间的等效性。4.改善药物粉末的压片性能。5.防止药物在制备或贮存时产生不良晶型而影响外观质量”（参见第 160 页最后 1 段-161 页上半部分），证据 3’ 还公开了“多晶型对物理稳定性的另一影响，表现在药物的吸湿性……”（参见第 169 页第 2 段），并具体公开了吸湿性的实验方法和影响吸湿的主要因素，还公开了“非晶型粉末比晶型粉末，一般容易吸湿和溶解”（参见第 210 页第 3 段）。

证据 4 公开了“同一药物不同晶型具有不同的晶格能，使得化合物各种理化性质发生变化，如溶解度、溶出速率、熔点、密度、硬度、光学性质、电学性质和蒸气压等。这些差异可反映在热力学稳定性上……药品从生产出厂到出售，一般要求保持至少 2 年的稳定，这期间如果发生晶型转变，有可能引起生物利用度的降低，或造成医疗事故”（参见第 151 页第 2-3 段）。

可见，对药物活性化合物来说，较之无定型状态，晶型通常具有更好的稳定性；而不同晶型在性质上会存在一定差异是本领域技术人员公知的内容，本专利说明书记载的晶型 I 在引湿性和稳定性上的表现符合对晶型药物的基本要求，亦并未超出本领域的合理预期。因此，权利要求 1-2 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.2 关于其他权利要求

权利要求 3 涉及晶型 I 的制备方法，包括将式(I)化合物加入到一种或多种选自以下的溶剂体系中：酮类，卤代烃的单一或它们的混合体系，通过悬浮搅拌、加热降温结晶或挥发结晶制得。

本专利获得晶型 I 采用的溶剂为丙酮或二氯甲烷，为结晶常用溶剂，搅拌、降温或挥发溶剂也均为本领域常用的结晶方法，例如，证据 5 第 32 页表 2-1 公开了常用的重结晶溶剂为丙酮、氯仿、四氯化碳等，可采用自然冷却的方式，根据所要得到晶体的大小也可以采用搅拌的方式；证据 6 第 102 页表 5-1 公开了丙酮、二氯甲烷均为常用的结晶溶剂；证据 13 公开了结晶溶剂的一般性选择方法和常见结晶溶剂，如烃类、卤代烃类、酮类等，其中包括二氯甲烷和丙酮等（参见证据 13 第 206-207 页）；证据 14 也公开了制药工业中常用的结晶方法，如冷却结晶、蒸发结晶、溶析结晶等（参见证据 14 第 270 页最后 1 段-271 页第 2 段）。因此，在化合物晶型 I 本身不具备创造性的基础上，权利要求 3 的制备方法也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 4 分别对权利要求 3 中的两种溶剂种类做了进一步限定。由上述论述可知，对于本领域技术人员来说，丙酮和二氯甲烷是本领域常规的结晶溶剂，选择丙酮和二氯甲烷作为结晶溶剂并不存在任何的技术障碍与技术难度，是在证据 1 的基础上通过常规实验手段做出的选择，无需付出创造性劳动。因此，在其引用的权利要求 3 不具备创造性的情况下，权利要求 4 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 5-8 保护前述晶型 I 的药物组合物或用途。证据 1 还公开了一种包含所述式(I)化合物和至少一

种药用载体的组合物，以及所述式(I)化合物作为 JAK 抑制剂，用于制备治疗自身免疫病和类风湿性关节炎的药物的用途（参见标题，说明书摘要，权利要求 1、3、6-9，说明书第 1 页第 0002 段，第 2 页第 0012 段，第 24 页第 0235 段和 0237 段）。因此，在权利要求 1-2 的晶型 I 不具备创造性的基础上，权利要求 5-8 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.3 关于专利权人的反证及意见

专利权人认为，（1）由于晶体的获得对操作细节非常敏感（参见反证 1），结合晶体获得的规律和影响因素（参见反证 2-4），本领域技术人员不能根据本专利确定的晶型 I 为稳定形式，就倒推出证据 1 实施例 70 获得的极可能就是晶型 I，而应当认为证据 1 公开的为固体形态不确定的巴瑞替尼化合物；（2）根据本专利说明书的记载，权利要求 1 实际解决的技术问题为提供一种兼具低吸湿性和高稳定性的适于将巴瑞替尼成药的晶型。证据 1 最终合成的产物均为巴瑞替尼磷酸盐，在四种游离碱的制备例中只获得了灰白色固体，因此，本领域技术人员从证据 1 整体得到的教导和启示是，巴瑞替尼适合成药的晶型是磷酸盐晶型或其它盐型，而非游离碱，反证 6、11、12、14 进一步证实了该观点；（3）原始申请人根据证据 1 获得的是不稳定且具有引湿性因而不适合药用的固体（反证 5），而权利要求 1 晶型 I 的引湿性性能、稳定性性能远优于证据 1 所得的固体，同时也优于巴瑞替尼其他固体形态（参见反证 7-9），在请求人没有提供任何证据表明证据 1 具有何种技术效果的情况下，其有关创造性的理由不能成立，并且，针对一个具体化合物，能否以及如何获得一种兼具高稳定性和低吸湿性以适合成药的晶型无法事先预期（参见反证 15）。

合议组认为，（1）专利权人使用反证 1-4 主张“不能认为证据 1 公开的固体极有可能是晶型 I”，上述内容实际上已经在前述区别特征的基础上得以确认，因此对反证 1-4 不再进行评述；

（2）证据 1 权利要求 1 要求保护巴瑞替尼或其药用盐，权利要求 2 涉及巴瑞替尼的磷酸盐，请求人主张使用的证据 1 实施例 61 步骤 5 和实施例 70 方法 A 在获得巴瑞替尼后也进一步制备了其磷酸盐；

反证 6 涉及健康志愿者口服的巴瑞替尼(一种 JAK 1/2 抑制剂)的药代动力学、药效学 and 安全性，其中公开了对患者的“两项研究均使用了磷酸巴瑞替尼的速释胶囊制剂”；

反证 11 显示“巴瑞替尼晶型 I 在水中溶解度为 0.0025mg/ml”，溶解性描述为“几乎不溶”；

反证 12 为本专利申请日后的期刊文章，其中公开了“巴瑞替尼磷酸盐晶型 A 和 X 相比巴瑞替尼游离碱显示出溶解度优势，因此潜在地可能被进一步开发供临床使用”；

反证 14 涉及药物的溶解度研究，其中公开了“药物的溶解度是制备药物制剂时必须首先掌握的信息，也是直接影响药物在体内吸收与药物生物利用度的重要参数”（参见该证据第 19 页倒数第 2 段）；

首先，本专利说明书并未记载任何与溶解度相关的信息，专利权人也未提供证据表明其在申请日之前关注或进行过有关溶解度的研究。其次，对于药物活性化合物来说，对其进行晶体、成盐乃至盐型晶体的研究，以便寻找到更适合成药以及适于工业化生产的化合物形式均为常规工作，反证 14 也证明了这一点，证据 1、反证 6 对巴瑞替尼的磷酸盐进行较为深入的研究这一事实并不足以构成明显的技术障碍，阻止本领域技术人

员尝试获得巴瑞替尼的其他晶体；正如反证 12 所显示的，即使巴瑞替尼作为活性成分的药物已经上市，本领域技术人员对其进行持续性研究仍在进行中。第三，本领域公知，由于晶格中分子之间更强的作用力，形成晶体通常会导致药物活性成分较之其无定型状态溶解度下降，专利权人确认反证 11 中是晶型 I 的溶解度数据，本领域技术人员并不能从中获知游离碱的溶解度；事实上，如反证 11 显示的，即便是“几乎不溶”的状态，也没有影响晶型 I 最终成药，可见，溶解度低也不是导致本领域技术人员放弃晶体这一的研究方向的决定性因素。

（3）反证 5 是本专利实质审查过程的第一次审查意见通知书及答复，其中，将证据 1 实施例 70 方法 A 获得的灰白色固体与本专利晶型 I 进行了 XRPD 谱图对比以证实二者不是相同晶体，此外，还进行了效果对比，包括利用同一仪器或相同条件测试了证据 1 产品的 DVS 和稳定性，结果显示“证据 1 固体在 80%湿度下平衡后增重 3.07%，属于有引湿性”，“在 25℃/60%相对湿度的同等条件下放置 6 天晶型已改变”，由此证明晶型 I 在稳定性和引湿性方面较之证据 1 的固体具有预料不到的技术效果。

反证 7-9 涉及本专利说明书中巴瑞替尼的其他晶型，其中反证 7 是晶型 II 的 DVS 实验结果，其中显示该晶型引湿性表现差，反证 8 是晶型 II 在 25℃-60%相对湿度条件下储存 90 天前后 XRPD 结果，显示在 2 θ 14-20° 之间发生了一些变化；反证 9 是磷酸盐晶型 B 的 DVS 实验结果，显示在湿度 80%下吸湿性明显升高。

反证 15 公开了“尽管许多药学上重要的物质被发现具有多晶型，或者某一具体化合物具有多晶型并不令人惊讶，但本质上，每一种化合物都是一种新的情形，而我们对多晶型现象的知识和理解目前仍然处于这种状态：我们无法以任何程度的把握预测一种化合物是否存在多晶型，指引如何去制得可能的（未知的）多晶型，或预测其性质如何（Beyer 等人，2001）”（参见译文第 1 段和最后 1 段）。

如前所述，公知常识性证据，如证据 2 和证据 3 均已经给出了药物化合物的多晶型是较为常见的现象，且不同晶体之间理化性质不同的明确教导，本专利说明书记载的晶型 I 的引湿性和稳定性方面较之证据 1 的“灰白色固体”以及其他晶型在引湿性和稳定性方面所取得的技术效果并未超出本领域技术人员对于多晶型现象以及晶体性质的认知和预期。如反证 15 译文第 2 段所指出的，“新药上市的整个研究和开发项目中可能包含一组常规的步骤（制剂、毒理学、稳定性、临床试验等），这些步骤中没有哪个实际上是常规的，对固体形式全景的探索和全面了解可能尤其如此”，但本领域技术人员在这些研究中仍然有基本规律可以遵循，其中包括本案出现的各种公知常识性证据的指引，因此，对于已知药物化合物的新晶型权利要求而言，因成晶系药物研发过程中最为常规的研究手段，判断其是否具备创造性，通常要考察其是否产生了预料不到的技术效果。如果没有证据表明要求保护的晶型产生了预料不到的技术效果，则所述晶型不具备创造性。

综上所述，请求人的无效宣告理由成立，本专利权利要求 1-8 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

三、决定

宣告 201610136379.8 号发明专利权无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知

识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：胡杨

主审员：侯曜

参审员：王一辰

